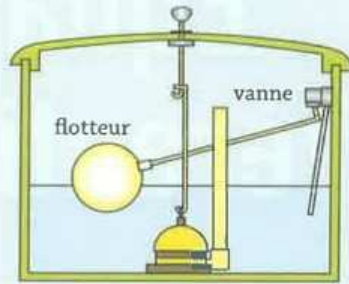


ch 22 - Équations différentielles du premier ordre

EXERCICE 1 :

On considère une chasse d'eau constituée d'un réservoir qui a la forme d'un parallélépipède rectangle et alimentée par un flotteur qui permet la fermeture progressive de la vanne.



Quand le réservoir est vide, la vanne est grande ouverte, le débit est maximal. Au fur et à mesure que le réservoir se remplit, le flotteur monte, la vanne se ferme de plus en plus et le débit diminue progressivement jusqu'à l'arrêt complet.

Les dimensions du réservoir sont :

longueur = 40 cm, largeur = 10 cm et hauteur maximale d'eau = 30 cm.

Le débit maximal du robinet est de $0,6 \text{ L}\cdot\text{s}^{-1}$.

L'objectif de cette activité est de déterminer l'expression de la hauteur d'eau en fonction du temps lorsque le réservoir se remplit.

1 Donner l'expression du volume V (en litres) d'eau dans le réservoir en fonction de la hauteur h (en mètres) d'eau dans le réservoir.

2 On suppose que la relation qui lie le débit D à la hauteur d'eau est linéaire : $D = a h + b$ où a et b sont des constantes réelles. Donner l'expression de D ($\text{L}\cdot\text{s}^{-1}$) en fonction de h (m).

? Le débit D est au maximum quand le réservoir est vide et il est nul quand le réservoir est plein.

3 On rappelle que le débit est la dérivée du volume par rapport au temps.

Montrer que h vérifie l'équation dite différentielle (E) : $h'(t) + 0,05 h(t) = 0,015$.

4 Montrer que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(t) = -0,3 e^{-0,05t} + 0,3$ est une solution de (E) et qu'elle vérifie la condition initiale : le réservoir est vide à l'instant $t = 0$. Tracer sa courbe représentative $\mathcal{C}_h$ dans un repère du plan.

5 Montrer que la droite d d'équation $y = 0,3$ est une asymptote à $\mathcal{C}_h$.

6 Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 0.

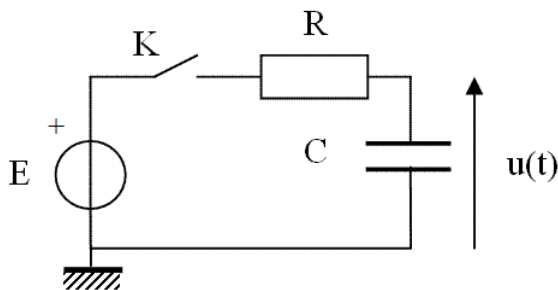
7 Déterminer l'abscisse t_0 du point de croisement de T et d et montrer que $h(t_0)$ représente 63 % du remplissage final du réservoir.

i t_0 s'appelle la constante de temps du système.

I QUELQUES EXEMPLES

Dans de nombreuses activités scientifiques, les phénomènes étudiés sont régis par des relations faisant intervenir une fonction et certaines de ses dérivées.

1 EN ÉLECTRICITÉ

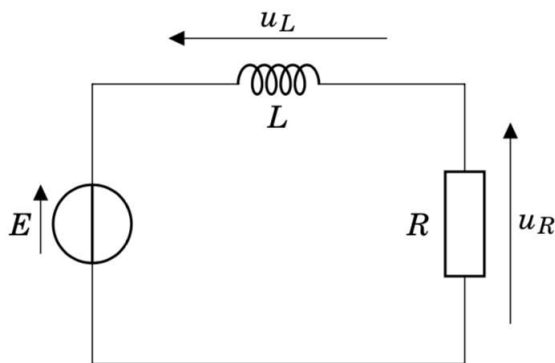


La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = Ri(t) + u(t)$$

L'intensité circulant à l'intérieur d'un condensateur s'exprimant par $i = C \frac{du}{dt}$, on peut écrire :

$$E = RC \frac{du(t)}{dt} + u(t) = RC u'(t) + u(t)$$



La loi des mailles en électricité nous donne :

$$E = u_R + u_L = Ri(t) + u_L(t)$$

La tension aux bornes d'une inductance s'exprimant par $u = L \frac{di}{dt}$, on peut écrire :

$$E = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + i(t) = Ri(t) + L i'(t)$$

2 EN BACTÉRIOLOGIE

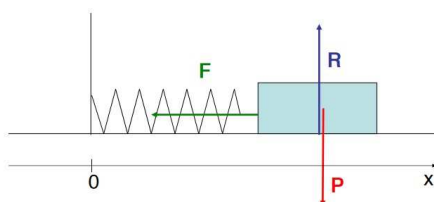
Soit une population de bactéries qui se développent dans un milieu. La « production » de bactéries est proportionnelle au nombre de bactéries à chaque instant.

On pose B le nombre de bactéries en fonction du temps. On a donc :

$$\frac{dB}{dt} = k \times B$$

Avec $B(0) = B_0$ le nombre de bactéries au début de l'expérience et k un coefficient de proportionnalité.

3 EN MÉCANIQUE



Soit un solide de masse m soumis à un ressort de constante de raideur k . On veut connaître l'évolution de sa position au cours du temps.

Selon l'axe (Ox) seule la force de rappel intervient et si on suppose un système sans frottement, on peut écrire le principe fondamental de la dynamique :

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = F_{(Ox)} \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \Leftrightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} + kx = 0$$

$$\Leftrightarrow m x''(t) + kx(t) = 0$$

- P : poids du mobile
- R : force de réaction
- F : force de rappel

II ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

♥ **DÉFINITION 1 :** Une **équation différentielle** est une équation liant une fonction et sa ou ses dérivées. L'inconnue de cette équation n'est pas un nombre mais une fonction.

✓ **EXEMPLE 1 :**

♥ **DÉFINITION 2 :** on appelle **solution** d'une équation différentielle (E) sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ toute fonction vérifiant la relation (E) sur I .

✎ **EXERCICE 2 :** Vérifier que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(t) = e^t$ est solution de l'équation $(E) : y' - y = 0$

✎ **EXERCICE 3 :** Vérifier que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = 4x^2 + x - 1$ est solution de l'équation $(E) : y' = 8x + 1$

✎ **EXERCICE 4 :** Vérifier que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4 + e^{-3x}$ est solution de l'équation $(E) : y' + 3y = 12$

III ÉQUATION LINÉAIRE DU PREMIER ORDRE

1 DÉFINITION

♥ **DÉFINITION 3 :** On appelle **équation linéaire du premier ordre à coefficient constant** toute équation de la forme :

$$(E) : ay' + by = c(t)$$

avec $a \neq 0$ et b deux constantes, c une fonction dérivable sur un intervalle I

✓ **EXEMPLE 2 :** L'équation $(E_1) : 2y' + y = 7$ est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec :

✓ **EXEMPLE 3 :** L'équation $(E_2) : y' - 2y = 4x + 1$ est une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant avec :

♥ **DÉFINITION 4 :** On appelle équation « **sans second membre** » ou **équation homogène** associée à l'équation (E) l'équation de la forme :

$$(E_0) : ay' + by = 0$$

✓ **EXEMPLE 4 :** L'équation homogène associée à l'équation (E_1) est :

✓ **EXEMPLE 5 :** L'équation homogène associée à l'équation (E_2) est :

2 RÉSOLUTION

♠ **PROPRIÉTÉ 1 :** Toute équation différentielle linéaire du premier ordre admet une infinité de solutions

✎ **EXERCICE 5 :** On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = x e^x$ où y est une fonction de la variable x . Cette fonction est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ et y' la fonction dérivée de y .

1. Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-x - 1)e^x$ est solution de l'équation (E)
2. Déterminer les solutions, définie sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle associée $(E_0) : y' - 2y = 0$
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Déterminer la solution g de l'équation différentielle (E) qui vérifie $g(0) = 0$

RÉSOLUTION

Dans cet exercice, on reconnaît une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants de la forme $ay' + by = c(x)$ avec :

1. La fonction f est solution de (E) si et seulement si :
On a $f'(x) = \dots\dots\dots$
.....
.....
et donc $f(x) - 2f(x) = \dots\dots\dots$
.....
Donc

♠ **PROPRIÉTÉ 2 :** Résolution de l'équation homogène $(E_0) : ay' + by = 0$.

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E_0) est l'ensemble des fonction f_0 définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f_0(x) = k \times e^{-\frac{b}{a}x}$$

où k est une constante réelle quelconque.

2. L'équation différentielle homogène associée (E_0) est : $y' - 2y = 0$ On a donc $a = \dots$ et $b = \dots$

La solution de (E_0) est donc : $f_0(x) = \dots\dots\dots$

♠ **PROPRIÉTÉ 3 :** Résolution de l'équation différentielle $(E) : ay' + by = c(x)$

Les solutions de l'équation différentielle (E) s'obtiennent en ajoutant une solution particulière y_p de (E) à la solution générale de l'équation différentielle homogène associée (E_0) .

En d'autres termes :

$$f(x) = f_0(x) + f_p(x)$$

avec f_0 la solution de l'équation homogène et f_p une solution particulière.

► **REMARQUE 1 :** Ce théorème permet de décomposer la recherche des solutions en deux étapes :

- recherche d'une solution particulière de l'équation (E)
- recherche de la solution générale de l'équation homogène associée (E_0) .

3. D'après les questions précédentes :

- solution particulière de (E) :
- solution générale de l'équation homogène associée (E_0) :

Donc la solution générale de (E) est :

Existence et unicité de la solution

Toute équation différentielle linéaire du premier ordre admet une solution unique si on lui impose de vérifier une condition initiale donnée.

4. Dans cette question, on cherche la solution g vérifiant :

IV RÉSOLUTION D'ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE PAR LE CALCUL

✎ **EXERCICE 6 :** On considère l'équation différentielle $(E) : y' - y = x^2 - x - 1$ où y est une fonction définie dérivable de la variable x sur $\mathbb{R}$.

1. Vérifier que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 - x$ est une solution particulière de (E) .

2. Déterminer les solutions de l'équation différentielle homogène associée (E_0) .

3. D  duire l'ensemble des solutions de (E)

4. D  terminer la solution de (E) v  rifiant $g(0) = 1$.

 **EXERCICE 7 :** On consid  re l'  quation diff  rentielle $(E) : y' + y = e^{-x}$ o   y est une fonction d  finie d  rivable de la variable x sur $\mathbb{R}$.

1. V  rifier que la fonction f d  finie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x e^{-x}$ est une solution particuli  re de (E) .

2. D  terminer les solutions de l'  quation diff  rentielle homog  ne associ  e (E_0) .

3. D  duire l'ensemble des solutions de (E)

4. D  terminer la solution de (E) prenant la valeur 3 en $x = 0$.

 **EXERCICE 8 :** R  soudre l'  quation du premier probl  me (circuit RC) en prenant $R = 15.10^{-5} F$ et $C = 2.10^4 \Omega$. On suppose le condensateur d  charg      l'instant $t = 0$.